

ENSINO MÉDIO
SUA TECNOLOGIAS E REDAÇÃO
SUAS TECNOLOGIAS

1º DIA
CADERNO
2
AMARELO

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
PROVA DE LINGUAGENS, LINGUAGENS
PROVA DE CIÊNCIAS

en

SIMULADO QUÍMICA

PROF. ALEXANDRE OLIVEIRA



RESOLUÇÕES

Episteme
Cursos on-line



QUESTÃO 1

Uma indústria química produz gás amônia (NH_3) através da síntese de Haber-Bosch, utilizando nitrogênio e hidrogênio como reagentes. Em um determinado processo, foram utilizados 280 kg de nitrogênio com 85% de pureza e excesso de hidrogênio. Sabendo que o rendimento da reação foi de 75% e que o gás amônia foi coletado a 27 °C e 2,0 atm, determine o volume de NH_3 produzido.

Dados:

- Massas molares: N = 14 g/mol; H = 1 g/mol
- $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Reação: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$

A) 124.225 L

B) 156.825 L

C) 186.325 L

D) 194.125 L

E) 225.325 L

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 1

Resposta correta: B) 156.825 L

Resolução passo a passo:

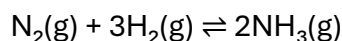
1. Cálculo da massa real de N_2 :

- Massa total = 280 kg = 280.000 g
- Pureza = 85%
- Massa real de N_2 = $280.000 \times 0,85 = 238.000 \text{ g}$

2. Cálculo do número de mols de N_2 :

- Massa molar do N_2 = $2 \times 14 = 28 \text{ g/mol}$
- $n(\text{N}_2) = 238.000 \div 28 = 8.500 \text{ mol}$

3. Cálculo teórico de NH_3 produzido:



- Da estequiometria: 1 mol $\text{N}_2 \rightarrow 2 \text{ mol } \text{NH}_3$

- $n(\text{NH}_3)$ teórico = $8.500 \times 2 = 17.000$ mol

4. Aplicação do rendimento:

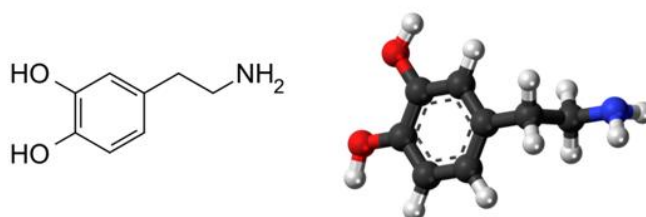
- Rendimento = 75%
- $n(\text{NH}_3)$ real = $17.000 \times 0,75 = 12.750$ mol

5. Cálculo do volume nas condições dadas:

- $T = 27^\circ\text{C} = 300$ K
- $P = 2,0$ atm
- Usando $PV = nRT$:
- $V = (12.750 \times 0,082 \times 300) \div 2,0$
- $V = 313.650 \div 2,0 = 156.825$ L

QUESTÃO 2

A dopamina é um neurotransmissor essencial para o funcionamento do sistema nervoso central, atuando principalmente no controle de movimentos, motivação e sensação de prazer. Sua deficiência está relacionada ao desenvolvimento da doença de Parkinson. A molécula da dopamina possui uma estrutura relativamente simples, mas contém funções orgânicas importantes.



Analisando a estrutura da dopamina apresentada, as funções orgânicas presentes nesta molécula são:

- A) Éter e amina primária.
- B) Álcool e amina secundária.
- C) Fenol e amina primária.
- D) Éster e amida primária.
- E) Aldeído e nitrila.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 2

Resposta correta: C) Fenol e amina primária.

Resolução:

Analisando a estrutura da dopamina $[\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2]$:

Funções orgânicas presentes:

1. **Fenol** - Duas hidroxilas (-OH) ligadas diretamente ao anel benzênico
2. **Amina primária** - Grupo $-\text{NH}_2$ (dois hidrogênios ligados ao nitrogênio)

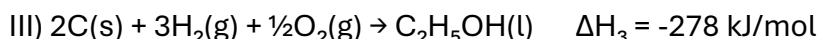
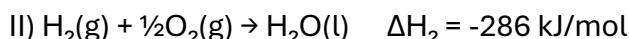
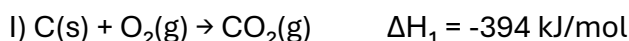
Análise das alternativas incorretas:

- A) **Incorreta:** Não há função éter na molécula.
- B) **Incorreta:** As hidroxilas estão no anel (fenol), não são álcoois; não há amina secundária
- D) **Incorreta:** Não há função éster na estrutura
- E) **Incorreta:** Não há aldeído nem nitrila ($\text{R}-\text{CN}$) na molécula.

QUESTÃO 3

O etanol é amplamente utilizado como combustível renovável no Brasil, sendo uma importante alternativa aos combustíveis fósseis. Para calcular a energia liberada na combustão do etanol, podemos utilizar a Lei de Hess, que permite determinar a variação de entalpia de uma reação através de outras reações conhecidas.

Dadas as seguintes equações termoquímicas:



Determine o calor liberado na combustão completa de 230 g de etanol líquido: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Dados: Massas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol

A) 6.150 kJ

B) 6.840 kJ

C) 7.350 kJ

D) 8.425 kJ

E) 9.240 kJ

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 3

Resposta correta: B) 6.840 kJ

Resolução:

1º Passo - Aplicação da Lei de Hess:

Equação desejada: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Manipulando as equações dadas:

- Equação I $\times 2$: $2\text{C}(\text{s}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H = 2 \times (-394) = -788 \text{ kJ/mol}$
- Equação II $\times 3$: $3\text{H}_2(\text{g}) + 1,5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H = 3 \times (-286) = -858 \text{ kJ/mol}$
- Equação III $\times (-1)$: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) \rightarrow 2\text{C}(\text{s}) + 3\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H = +278 \text{ kJ/mol}$

Somando as equações manipuladas: $\Delta H(\text{combustão}) = -788 + (-858) + 278 = -1.368 \text{ kJ/mol}$

2º Passo - Cálculo estequiométrico:

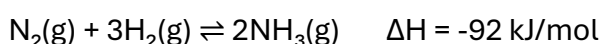
- Massa molar do etanol: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g/mol}$
- Número de mols de etanol: $n = 230 \text{ g} \div 46 \text{ g/mol} = 5 \text{ mol}$

3º Passo - Calor liberado: $\text{Calor} = 5 \text{ mol} \times 1.368 \text{ kJ/mol} = 6.840 \text{ kJ}$

QUESTÃO 4

A síntese industrial de amônia pelo processo Haber-Bosch é fundamental para a produção de fertilizantes nitrogenados, essenciais para a agricultura mundial. Esta reação é responsável por alimentar cerca de 40% da população global através do aumento da produtividade agrícola.

A reação de síntese da amônia é representada por:



Para favorecer a formação de amônia (NH_3) neste processo industrial, as condições reais que devem ser empregadas são:

- A) Alta temperatura, baixa pressão e uso de catalisador.
- B) Baixa temperatura, alta pressão e remoção contínua de NH_3 .

- C) Alta temperatura, alta pressão e alta concentração de NH_3 .
 D) Temperatura moderada, alta pressão e remoção contínua de NH_3 .
 E) Baixa temperatura, baixa pressão e adição contínua de N_2 .

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 4

Resposta correta: D) Temperatura moderada, alta pressão e remoção contínua de NH_3 .

Resolução baseada no Princípio de Le Chatelier:

Análise da reação: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$

Fatores que favorecem a formação de NH_3 :

1. **Pressão:** A reação tem diminuição do número de mols gasosos (4 mols reagentes $\rightarrow$ 2 mols produtos). Segundo Le Chatelier, **alta pressão** favorece o lado com menor volume (produtos).
2. **Temperatura:** A reação é **exotérmica** ($\Delta H < 0$). Baixas temperaturas favorecem a formação de produtos. Porém, industrialmente usa-se **temperatura moderada** (400-500°C) para equilibrar velocidade de reação e rendimento.
3. **Concentração:** A **remoção contínua de NH_3** desloca o equilíbrio para a direita, favorecendo sua formação.

Análise das alternativas incorretas:

- A) Baixa pressão desfavorece a formação de NH_3
- B) Baixa temperatura favorece o equilíbrio, mas torna a reação muito lenta
- C) Alta concentração de NH_3 desloca o equilíbrio para a esquerda
- E) Baixa pressão e baixa temperatura prejudicam o processo industrial

QUESTÃO 5

As pilhas eletroquímicas são dispositivos fundamentais na tecnologia moderna, sendo utilizadas em celulares, carros elétricos e sistemas de armazenamento de energia. O funcionamento de uma pilha baseia-se na diferença de potencial entre dois eletrodos, onde ocorrem reações de oxidação e redução.

Considere os seguintes potenciais padrão de redução:

Semirreação	E° (V)
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0,34
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	+0,80
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0,76
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}$	-1,66
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	-2,37
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	-0,44

Para construir uma pilha com a maior diferença de potencial (ddp) possível utilizando os elementos da tabela, a afirmação CORRETA é:

- A) O magnésio se reduz, a prata se oxida, a ddp é 3,17 V e os elétrons fluem do eletrodo de prata para o de magnésio.
- B) A prata se reduz, o magnésio se oxida, a ddp é 3,17 V e a reação é espontânea.
- C) O alumínio se reduz, o cobre se oxida, a ddp é 2,00 V e os elétrons fluem do eletrodo de alumínio para o de cobre.
- D) A prata se reduz, o alumínio se oxida, a ddp é 2,46 V e a reação é não espontânea.
- E) O cobre se reduz, o zinco se oxida, a ddp é 1,10 V e os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o de cobre.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 5

Resposta correta: B) A prata se reduz, o magnésio se oxida, a ddp é 3,17 V e a reação é espontânea.

Resolução:

1º Passo - Identificar a maior ddp possível:

- Para maior ddp: maior E°(redução) - menor E°(redução)
- Maior E°: $\text{Ag}^+/\text{Ag} = +0,80 \text{ V}$ (cátodo - sofre redução)
- Menor E°: $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg} = -2,37 \text{ V}$ (ânodo - sofre oxidação)

2º Passo - Calcular a ddp: $\text{ddp} = E^\circ(\text{cátodo}) - E^\circ(\text{ânodo}) = 0,80 - (-2,37) = 3,17 \text{ V}$

3º Passo - Identificar as reações:

- **Redução (cátodo):** $2\text{Ag}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag}$
- **Oxidação (ânodo):** $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$

4º Passo - Análise da espontaneidade: Como $\text{ddp} > 0$, a reação é **espontânea**.

5º Passo - Fluxo de elétrons: Os elétrons fluem do ânodo (Mg) para o cátodo (Ag).

Análise das alternativas incorretas:

- A) Magnésio não se reduz, ele se oxida; fluxo de elétrons invertido
- C) ddp incorreta e fluxo de elétrons invertido
- D) ddp incorreta e reação é espontânea, não espontânea
- E) ddp correta para Cu/Zn, mas não é a maior possível

QUESTÃO 6

O controle de qualidade de uma indústria alimentícia precisa verificar a acidez de um suco de frutas antes do envase. Para isso, um técnico utilizou o indicador universal, que apresenta diferentes cores conforme o pH da solução. Durante a análise, observou-se que o suco apresentava coloração laranja, indicando pH entre 3,0 e 4,0.

Para confirmar o valor exato do pH, o técnico diluiu 10 mL do suco original em água destilada até completar 100 mL de solução final. Após a diluição, a solução apresentou $\text{pH} = 3,7$.

Sabendo que na diluição de soluções ácidas vale a relação: $\text{pH}_2 = \text{pH}_1 + \log(V_2/V_1)$, onde pH_1 é o pH inicial, pH_2 é o pH após diluição, V_1 é o volume inicial e V_2 é o volume final, determine o pH do suco original.

Dados: $\log 10 = 1$

- A) 2,7
- B) 3,0
- C) 3,3
- D) 3,7
- E) 4,0

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 6

Resposta correta: A) 2,7

Resolução:

Dados da questão:

- Volume inicial (V_1) = 10 mL
- Volume final (V_2) = 100 mL
- pH após diluição (pH_2) = 3,7
- pH inicial (pH_1) = ? (suco original)

Aplicando a fórmula fornecida: $\text{pH}_2 = \text{pH}_1 + \log(V_2/V_1)$

Substituindo os valores:

$$3,7 = \text{pH}_1 + \log(100/10)$$

$$3,7 = \text{pH}_1 + \log(10)$$

$$3,7 = \text{pH}_1 + 1$$

$$\text{pH}_1 = 3,7 - 1$$

$$\text{pH}_1 = 2,7$$

Verificação:

- O suco original tem $\text{pH} = 2,7$ (ácido forte)
- Após diluição de 10 vezes (10 mL $\rightarrow$ 100 mL), o pH aumenta em 1 unidade
- $\text{pH final} = 2,7 + 1 = 3,7$

Interpretação:

- $\text{pH} = 2,7$ corresponde a um suco bastante ácido
- A coloração laranja do indicador ($\text{pH } 3,0\text{-}4,0$) estava sendo observada numa amostra já parcialmente diluída ou o indicador tem uma faixa de transição
- O resultado é coerente com sucos cítricos naturais

Observação: A questão poderia ser feita apenas usando conhecimentos teóricos, pois Após diluição de 10 vezes (10 mL $\rightarrow$ 100 mL), o pH aumenta em 1 unidade, assim o pH do suco original era 2,7.

QUESTÃO 7

A conservação de alimentos é uma preocupação constante na indústria alimentícia e no cotidiano doméstico. A deterioração dos alimentos ocorre principalmente devido a reações de oxidação, que podem ser aceleradas por diversos fatores ambientais. Um exemplo comum é o escurecimento de frutas como maçãs e bananas quando expostas ao ar.

Considere as seguintes situações envolvendo a conservação de uma salada de frutas:

- I. Manter a salada em temperatura ambiente (25°C)
- II. Manter a salada refrigerada (5°C)
- III. Adicionar suco de limão (ácido ascórbico) à salada
- IV. Cortar as frutas em pedaços muito pequenos
- V. Armazenar a salada em recipiente vedado (com pouco oxigênio)

Para retardar o processo de deterioração da salada de frutas, as medidas mais eficazes são:

- A) I, III e IV apenas.
- B) II, III e V apenas.
- C) I, II e III apenas.
- D) II, IV e V apenas.
- E) III, IV e V apenas.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 7

Resposta correta: B) II, III e V apenas.

Resolução baseada nos fatores que afetam a velocidade das reações:

Análise de cada situação:

I. Temperatura ambiente (25°C):

- **Acelera** a deterioração. Maior temperatura = maior energia cinética = maior velocidade de reação
- Não retarda o processo

II. Refrigeração (5°C):

- **Retarda** a deterioração. Menor temperatura = menor energia cinética = menor velocidade de reação
- Eficaz para conservação

III. Adição de suco de limão (ácido ascórbico):

- **Retarda** a deterioração. O ácido ascórbico atua como **antioxidante**, inibindo as reações de oxidação

- Eficaz para conservação

IV. Cortar em pedaços pequenos:

- **Acelera** a deterioração. Maior **superfície de contato** = maior exposição ao oxigênio = maior velocidade de oxidação
- Não retarda o processo

V. Armazenamento vedado (pouco oxigênio):

- **Retarda** a deterioração. Menor **concentração de reagente** (O_2) = menor velocidade de reação de oxidação
- Eficaz para conservação

Fatores da cinética química aplicados:

- **Temperatura:** Refrigeração diminui velocidade
- **Concentração:** Menos O_2 disponível
- **Inibidores:** Antioxidantes como ácido ascórbico
- **Superfície de contato:** Pedaços menores aceleram reações

QUESTÃO 8

A isomeria é um fenômeno muito comum na química orgânica, onde compostos com a mesma fórmula molecular apresentam diferentes propriedades devido ao arranjo diferente dos átomos. Este conceito é fundamental para compreender a diversidade de compostos orgânicos e suas aplicações na indústria farmacêutica, alimentícia e de cosméticos.

Analise os seguintes compostos orgânicos de fórmula molecular $C_4H_{10}O$:

- I. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ (butan-1-ol)
- II. $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$ (butan-2-ol)
- III. $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$ (etóxietano)
- IV. $CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_3$ (1-metoxipropano)
- V. $(CH_3)_3C-OH$ (2-metilpropan-2-ol)

Sobre os tipos de isomeria presentes entre esses compostos, a afirmação CORRETA é:

A) Os compostos I e II são isômeros de cadeia, pois diferem na estrutura da cadeia carbônica.

B) Os compostos I, II e V são isômeros de posição, pois a hidroxila está em posições diferentes.

C) Os compostos III e IV são isômeros de função, pois ambos são éteres com grupos diferentes.

D) Os compostos I e III são isômeros de função, pois um é álcool e outro é éter.

E) Os compostos II e V são isômeros de posição, pois diferem apenas na posição da hidroxila.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 8

Resposta correta: D) Os compostos I e III são isômeros de função, pois um é álcool e outro é éter.

Resolução - Análise dos tipos de isomeria:

Classificação dos compostos:

- **Compostos I, II, V:** Alcoois (função -OH)
- **Compostos III, IV:** Éteres (função -O-)

Análise de cada alternativa:

A) incorreta: Compostos I e II

- I: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$ (cadeia normal)
- II: $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$ (cadeia normal)
- **São isômeros de POSIÇÃO** (posição da -OH), não de cadeia

B) incorreta: Compostos I, II e V

- V: $(\text{CH}_3)_3\text{C-OH}$ tem cadeia ramificada
- I e II têm cadeia normal
- **V é isômero de CADEIA** em relação a I e II

C) incorreta: Compostos III e IV

- Ambos são éteres (mesma função)
- **São isômeros de COMPENSAÇÃO ou METAMERIA** dentro da função éter, pois muda a posição do heteroátomo (átomo de oxigênio) dentro da cadeia.

D) correta: Compostos I e III

- I: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$ (álcool)

- III: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$ (éter)
- **Isômeros de FUNÇÃO:** funções diferentes (álcool $\neq$ éter)

E) incorreta: Compostos II e V

- II: cadeia normal com -OH na posição 2
- V: cadeia ramificada com -OH na posição 2 (do carbono terciário)
- **São isômeros de CADEIA**, não apenas de posição

QUESTÃO 9

O iodo-131 é um isótopo radioativo amplamente utilizado na medicina nuclear para diagnóstico e tratamento de doenças da tireoide, como o hipertireoidismo e o câncer de tireoide. Este radioisótopo possui meia-vida de 8 dias, o que significa que a cada 8 dias, metade dos núcleos radioativos presentes em uma amostra sofre decaimento.

Um hospital recebeu uma amostra de iodo-131 com atividade inicial de 800 mCi (milicuries) para realizar procedimentos médicos ao longo de um mês. Sabendo que os procedimentos só podem ser realizados quando a atividade da amostra estiver entre 100 mCi e 600 mCi, determine por quantos dias consecutivos será possível utilizar essa amostra para os tratamentos.

- A) 8 dias
- B) 12 dias
- C) 16 dias
- D) 20 dias
- E) 24 dias

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 9

Resposta correta: C) 16 dias

Resolução:

Dados:

- Atividade inicial: 800 mCi
- Meia-vida do ^{131}I : 8 dias
- Faixa utilizável: $100 \text{ mCi} \leq \text{atividade} \leq 600 \text{ mCi}$

Cálculo da atividade ao longo do tempo:

Início (t = 0 dias): 800 mCi

- Como $800 \text{ mCi} > 600 \text{ mCi} \rightarrow$ **NÃO pode ser usada** (muito radioativa)

Após 1ª meia-vida (t = 8 dias): $800 \div 2 = 400 \text{ mCi}$

- Como $100 \leq 400 \leq 600 \rightarrow$ **PODE ser usada**

Após 2ª meia-vida (t = 16 dias): $400 \div 2 = 200 \text{ mCi}$

- Como $100 \leq 200 \leq 600 \rightarrow$ **PODE ser usada**

Após 3ª meia-vida (t = 24 dias): $200 \div 2 = 100 \text{ mCi}$

- Como $100 = 100 \rightarrow$ **AINDA pode ser usada** (limite inferior)

Após 4ª meia-vida (t = 32 dias): $100 \div 2 = 50 \text{ mCi}$

- Como $50 < 100 \rightarrow$ **NÃO pode mais ser usada** (pouco radioativa)

Período utilizável:

- Início da utilização: 8º dia
- Fim da utilização: 24º dia
- **Período total: $24 - 8 = 16$ dias consecutivos**

QUESTÃO 10

Os polímeros estão presentes em praticamente todos os aspectos da vida moderna, desde embalagens de alimentos até componentes de veículos espaciais. A compreensão de suas propriedades é fundamental para o desenvolvimento de materiais mais sustentáveis e adequados para cada aplicação específica.

Analise as seguintes afirmações sobre polímeros e suas características:

I. O polietileno (PE) é um polímero de adição termoplástico que pode ser reciclado por aquecimento e moldagem.

II. Os polímeros com ligações cruzadas (cross-linking) são termorrígidos e não podem ser remoldados após o aquecimento.

III. O PET (politereftalato de etileno) é um polímero de condensação biodegradável amplamente usado em garrafas.

IV. A borracha vulcanizada possui ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, conferindo maior resistência e elasticidade.

V. Os polímeros naturais como a celulose são sempre biodegradáveis, ao contrário dos polímeros sintéticos.

Estão CORRETAS apenas as afirmações:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e V.
- D) I, III e V.
- E) III, IV e V.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 10

Resposta correta: B) I, II e IV.

Análise das afirmações:

I. Correta

- O polietileno é formado pela polimerização do etileno ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$)
- É um **polímero de adição** (sem eliminação de moléculas pequenas)
- É **termoplástico** (amolece com aquecimento e pode ser remoldado)
- **Pode ser reciclado** através de aquecimento e nova moldagem

II. Correta

- **Ligações cruzadas (cross-linking)** criam uma rede tridimensional
- Tornam o material **termorrígido** (não amolece com aquecimento)
- **Não podem ser remoldados** após formação da rede
- Exemplos: baquelite, resinas epóxi

III. Incorreta

- PET é polímero de **condensação** (correto)
- Porém, PET **NÃO é biodegradável** - demora centenas de anos para se degradar
- Esta é uma das principais preocupações ambientais com garrafas PET

IV. Correta

- **Vulcanização** introduz ligações cruzadas (pontes de enxofre)

- Transforma borracha natural mole em material mais **resistente**
- Mantém **elasticidade** mas com maior resistência mecânica
- Processo descoberto por Charles Goodyear

V. Incorreta

- Nem todos os polímeros naturais são biodegradáveis
- Alguns polímeros sintéticos podem ser biodegradáveis
- A biodegradabilidade depende da estrutura química, não da origem

QUESTÃO 11

O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9% (m/v) amplamente utilizada em hospitais para hidratação venosa, limpeza de ferimentos e diluição de medicamentos. Sua concentração é isotônica em relação aos fluidos corporais, garantindo que não cause danos às células sanguíneas.

Um hospital precisa preparar 2 litros de soro fisiológico 0,9% (m/v) a partir de uma solução estoque de NaCl 5,0% (m/v). Para realizar essa diluição, o farmacêutico deve calcular corretamente os volumes necessários.

Dados:

- Densidade da água = 1,0 g/mL
- Soro desejado: 0,9% (m/v)
- Solução estoque: 5,0% (m/v)
- Volume final: 2000 mL

A preparação correta do soro fisiológico requer:

- A) 180 mL da solução estoque e 1820 mL de água destilada.
- B) 360 mL da solução estoque e 1640 mL de água destilada.
- C) 450 mL da solução estoque e 1550 mL de água destilada.
- D) 500 mL da solução estoque e 1500 mL de água destilada.
- E) 720 mL da solução estoque e 1280 mL de água destilada.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 11

Resposta correta: B) 360 mL da solução estoque e 1640 mL de água destilada.

Resolução:

1º Passo - Cálculo da massa de NaCl necessária:

- Concentração desejada: 0,9% (m/v) = 0,9 g NaCl/100 mL
- Volume final: 2000 mL
- Massa de NaCl = $(0,9 \text{ g}/100 \text{ mL}) \times 2000 \text{ mL} = 18 \text{ g}$ de NaCl

2º Passo - Cálculo do volume da solução estoque:

- Solução estoque: 5,0% (m/v) = 5,0 g NaCl/100 mL
- Para obter 18 g de NaCl:
- Volume estoque = $(18 \text{ g}) \div (5,0 \text{ g}/100 \text{ mL}) = 18 \text{ g} \times (100 \text{ mL}/5,0 \text{ g}) = 360 \text{ mL}$

3º Passo - Cálculo do volume de água:

- Volume total = Volume estoque + Volume de água
- 2000 mL = 360 mL + Volume de água
- Volume de água = 2000 - 360 = 1640 mL

Verificação:

- Massa de NaCl na solução estoque: $(360 \text{ mL}) \times (5,0 \text{ g}/100 \text{ mL}) = 18 \text{ g}$
- Concentração final: $18 \text{ g} \div 2000 \text{ mL} = 0,009 \text{ g/mL} = 0,9\% \text{ (m/v)}$

Procedimento prático:

1. Medir 360 mL da solução estoque 5,0%
2. Adicionar 1640 mL de água destilada
3. Homogeneizar para obter 2000 mL de soro fisiológico 0,9%

QUESTÃO 12

A pressão osmótica é uma propriedade coligativa fundamental para compreender o transporte de água através de membranas celulares e o funcionamento de processos biológicos. Na medicina, o controle da pressão osmótica é essencial para manter o equilíbrio hídrico do organismo e evitar danos celulares.

Uma solução aquosa contém 18 g de glicose ($C_6H_{12}O_6$) dissolvidos em água suficiente para formar 500 mL de solução. Esta solução será utilizada em um tratamento médico a $27^\circ C$. Calcule a pressão osmótica desta solução.

Dados:

- Massa molar da glicose = 180 g/mol
- $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Temperatura = $27^\circ C = 300 \text{ K}$

A pressão osmótica da solução é:

- A) 2,46 atm
- B) 4,92 atm
- C) 6,15 atm
- D) 9,84 atm
- E) 12,30 atm

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 12

Resposta correta: B) 4,92 atm

Resolução:

Dados:

- Massa de glicose = 18 g
- Massa molar da glicose = 180 g/mol
- Volume da solução = 500 mL = 0,5 L
- Temperatura = $27^\circ C = 300 \text{ K}$
- $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

1º Passo - Cálculo do número de mols de glicose: $n = \text{massa} \div \text{massa molar}$ $n = 18 \text{ g} \div 180 \text{ g/mol} = 0,1 \text{ mol}$

2º Passo - Cálculo da molaridade (M):

$$M = n \div V(L)$$

$$M = 0,1 \text{ mol} \div 0,5 \text{ L} = 0,2 \text{ mol/L}$$

3º Passo - Aplicação da equação da pressão osmótica:

$$\pi = M \times R \times T$$

$$\pi = 0,2 \times 0,082 \times 300$$

$$\pi = 4,92 \text{ atm}$$

Interpretação:

- A pressão osmótica de 4,92 atm é relativamente alta para uma solução biológica
- Esta pressão seria suficiente para causar movimento significativo de água através de membranas semipermeáveis
- Em contexto médico, soluções com pressão osmótica muito diferente da pressão osmótica do sangue ($\approx 7,4$ atm) podem causar hemólise ou crenação das células

Conceito aplicado: A pressão osmótica depende apenas da concentração de partículas em solução, sendo uma propriedade coligativa fundamental em processos biológicos e médicos.

QUESTÃO 13

O tratamento de água para abastecimento público é um processo complexo que envolve diversas etapas físicas e químicas para remover impurezas e garantir a qualidade da água potável. Uma das etapas mais importantes é a coagulação-floculação, onde são utilizados coagulantes químicos para aglomerar partículas em suspensão.

Analise as etapas do tratamento de água em uma estação de tratamento (ETA):

I. **Coagulação:** Adição de sulfato de alumínio $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ que reage com hidróxido de cálcio $\text{Ca}(\text{OH})_2$ formando hidróxido de alumínio $\text{Al}(\text{OH})_3$ gelatinoso.

II. **Floculação:** O $\text{Al}(\text{OH})_3$ forma flocos que agregam partículas em suspensão, facilitando sua remoção.

III. **Decantação:** Os flocos formados sedimentam no fundo dos tanques devido à ação da gravidade.

IV. **Filtração:** A água passa por filtros de areia, cascalho e carvão ativado para remoção de partículas menores.

V. **Desinfecção:** Adição de cloro Cl_2 ou hipoclorito de sódio NaClO para eliminação de microrganismos patogênicos.

A equação química balanceada que representa a reação de coagulação (etapa I) e a principal função do carvão ativado na filtração são, respectivamente:

A) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4$; adsorção de compostos orgânicos e remoção de cloro residual.

B) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{Ca}(\text{SO}_4)_2$; filtração de partículas sólidas em suspensão.

C) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{CaSO}_4$; neutralização do pH da água tratada.

D) $2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 4\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4$; desinfecção complementar da água.

E) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + 2\text{CaSO}_4$; remoção de metais pesados por precipitação.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 13

Resposta correta: A) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4$; adsorção de compostos orgânicos e remoção de cloro residual.

Resolução:

1ª Parte - Balanceamento da equação de coagulação:

Reação: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{CaSO}_4$

Balanceamento:

- **Alumínio:** 2 átomos à esquerda $\rightarrow$ 2 $\text{Al}(\text{OH})_3$ à direita
- **Sulfato:** 3 grupos SO_4^{2-} à esquerda $\rightarrow$ 3 CaSO_4 à direita
- **Cálcio:** 3 átomos necessários $\rightarrow$ 3 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ à esquerda
- **Verificação de OH^- :** 6 OH^- (esquerda) = 6 OH^- (direita) ✓

Equação balanceada: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4$

2ª Parte - Função do carvão ativado:

O carvão ativado possui **alta porosidade** e **grande área superficial**, sendo utilizado para:

- **Adsorção de compostos orgânicos** (pesticidas, solventes, compostos aromáticos)
- **Remoção de cloro residual** (descloração)
- **Eliminação de odores e sabores** indesejáveis

- **Adsorção de algumas substâncias tóxicas**

Análise das alternativas incorretas:

- B) Equação incorreta (coeficientes errados) e função inadequada
- C) Equação incorreta e função inadequada (neutralização é feita por Ca(OH)_2)
- D) Equação incorreta e função inadequada (desinfecção é feita por Cl_2/NaClO)
- E) Equação incorreta e função inadequada (remoção de metais não é função principal)

QUESTÃO 14

A indústria petroquímica brasileira desempenha papel fundamental na economia nacional, sendo responsável pela produção de combustíveis e matérias-primas para diversos setores. O refino do petróleo envolve processos de separação e transformação química para obter produtos com diferentes propriedades e aplicações.

O craqueamento catalítico é um processo essencial no refino, onde hidrocarbonetos de cadeia longa são quebrados em moléculas menores para produzir gasolina e outros combustíveis leves. Considere as seguintes afirmações sobre petroquímica e combustíveis:

- A gasolina é composta principalmente por hidrocarbonetos com 8 a 12 átomos de carbono, sendo o octano (C_8H_{18}) um dos componentes principais.
- O índice de octanagem mede a resistência do combustível à detonação, sendo o n-heptano usado como padrão de octanagem zero.
- A adição de etanol à gasolina brasileira aumenta a octanagem e reduz a emissão de monóxido de carbono na combustão.
- O óleo diesel contém hidrocarbonetos com maior número de carbonos que a gasolina, resultando em maior densidade energética.
- O processo de reforma catalítica converte alcanos lineares em aromáticos para aumentar a octanagem da gasolina.

Estão CORRETAS as afirmações:

- I, II e III apenas.
- I, III e IV apenas.
- II, III e V apenas.

D) I, II, III e V apenas.

E) Todas as afirmações estão corretas.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 14

Resposta correta: E) Todas as afirmações estão corretas.

Análise das afirmações:

I. Correta

- A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com **8 a 12 carbonos**
- O octano (C_8H_{18}) é referência para índice de octanagem e importante componente

II. Correta

- **Índice de octanagem** mede resistência à **detonação prematura** (batida de pino)
- **n-heptano = 0 octanas** (alta tendência à detonação)
- **iso-octano = 100 octanas** (baixa tendência à detonação)
- Escala de 0 a 100+ baseada nestes padrões

III. Correta

- **Etanol** tem octanagem superior à gasolina (≈ 113 octanas)
- **Mistura etanol-gasolina** aumenta octanagem total
- **Combustão mais completa** com etanol reduz formação de CO
- Brasil usa E27 (27% etanol) na gasolina comum (essa porcentagem pode variar em função dos anos dependendo de regulamentação do governo federal).

IV. Correta

- **Diesel:** hidrocarbonetos C_{10} - C_{22} (maior que gasolina C_4 - C_{12})
- **Maior densidade energética:** mais energia por litro que gasolina
- Moléculas maiores = maior conteúdo energético por volume

V. Correta

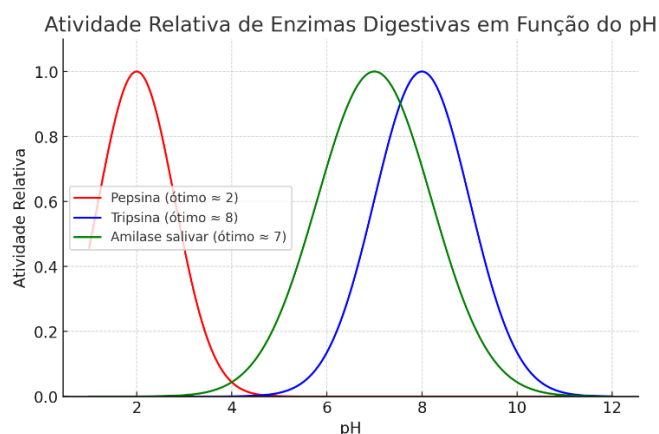
- **Reforma catalítica** usa catalisadores (Pt, Re) para:
 - Converter **alcanos lineares** $\rightarrow$ **aromáticos**

- Ciclização e desidrogenação
- **Aumentar octanagem** (aromáticos têm alta octanagem)
- Exemplo: n-heptano → tolueno

QUESTÃO 15

As enzimas são catalisadores biológicos fundamentais para a manutenção da vida, acelerando reações químicas essenciais no organismo. A atividade enzimática é extremamente sensível a variações de pH, temperatura e concentração de substrato, sendo o pH um dos fatores mais críticos para o funcionamento adequado dessas proteínas.

O gráfico abaixo representa a atividade relativa de três enzimas digestivas importantes em função do pH:



Analisando o comportamento das enzimas digestivas mostradas no gráfico, é CORRETO afirmar que:

- A) A pepsina apresenta maior atividade em meio básico, sendo ideal para atuar no intestino delgado onde o pH é elevado.
- B) A tripsina funciona adequadamente no estômago devido ao meio ácido proporcionado pelo ácido clorídrico.
- C) A amilase salivar tem pH ótimo próximo ao neutro, sendo adequada para iniciar a digestão de amidos na boca.
- D) As três enzimas apresentam atividade máxima no mesmo valor de pH, demonstrando que todas atuam no mesmo órgão.
- E) A variação do pH não influencia significativamente a atividade enzimática, sendo a temperatura o fator determinante.

GABARITO COMENTADO - QUESTÃO 15

Resposta correta: C) A amilase salivar tem pH ótimo próximo ao neutro, sendo adequada para iniciar a digestão de amidos na boca.

Resolução baseada na fisiologia digestiva:

Análise das enzimas e seus ambientes de atuação:

Pepsina:

- **pH ótimo ≈ 2** (meio extremamente ácido)
- **Local de atuação:** Estômago
- **Função:** Digestão de proteínas
- **Ambiente:** HCl estomacal cria pH ácido ideal

Tripsina:

- **pH ótimo ≈ 8** (meio básico)
- **Local de atuação:** Intestino delgado (duodeno)
- **Função:** Digestão de proteínas
- **Ambiente:** Bicarbonato pancreático neutraliza acidez e cria meio básico

Amilase salivar:

- **pH ótimo ≈ 7** (próximo ao neutro)
- **Local de atuação:** Cavidade oral
- **Função:** Início da digestão de carboidratos (amido $\rightarrow$ maltose)
- **Ambiente:** Saliva tem pH próximo ao neutro (6,5-7,5)

Análise das alternativas:

A) incorreta: Pepsina atua em meio **ácido** (estômago), não básico

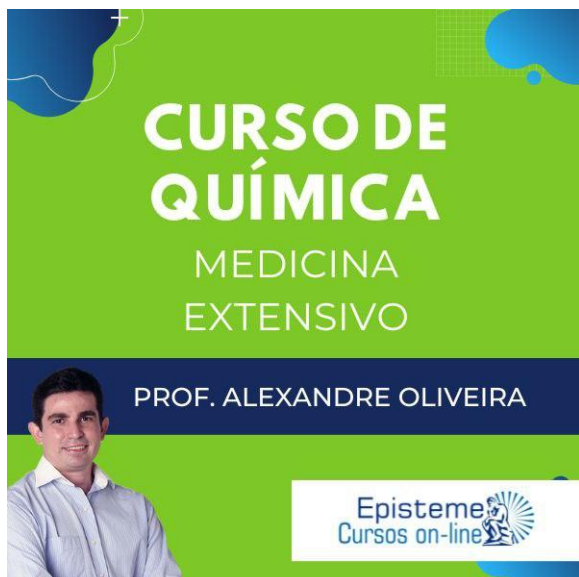
B) incorreta: Tripsina atua no **intestino delgado** (meio básico), não no estômago

C) correta: Amilase salivar tem pH ótimo neutro e atua na boca para digestão de amidos

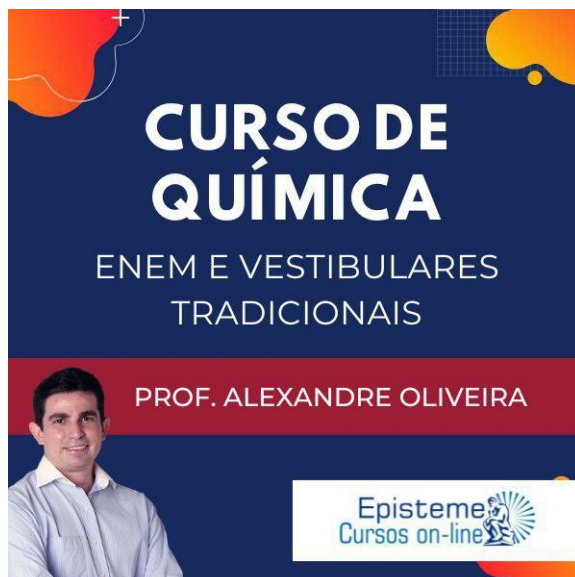
D) incorreta: Cada enzima tem pH ótimo **diferente** e atua em **órgãos específicos**

E) incorreta: pH é **fundamental** para atividade enzimática; variações causam desnaturação

Conceito bioquímico: A especificidade de pH das enzimas digestivas reflete a adaptação evolutiva aos diferentes ambientes do trato digestivo, garantindo eficiência máxima em cada etapa da digestão.



<https://epistemecursosonline.com/cursodequimica/>



https://epistemecursosonline.com/curso_de_quimica/